



EXAMEN : BACCALAUREAT ESTP IND

MATIERE : Informatique Théorique

SERIES : TOUTES

RÉFÉRENCES ET SOLUTIONS	BARÈMES	COMMENTAIRES
PARTIE I : CREATION DES CONTENUS NUMERIQUES	5PTS	
1. Définir les termes ou expressions : Tableur : Logiciel permettant de saisir des données, de faire des traitements sur ces données, de les présenter sous différentes formes et d'automatiser les calculs Plage de cellules : Ensemble de cellules adjacentes ou non	1pt	Attribuer le point pour toute autre définition allant dans le même sens
2. Proposer une procédure permettant de renommer une feuille de calculs dans un tableur Double-cliquez sur l'onglet de la feuille ; Puis saisir le nouveau nom. Ou encore Cliquez avec le bouton droit sur l'onglet de la feuille ; Cliquez sur Renommer ; Puis saisir le nouveau nom.	1pt	Accepter toute autre reformulation correcte
3. Donner le rôle de la fonction RANG () appliquée à une plage de cellules Elle permet de classer ou déterminer le rang des données dans une plage de cellules	1pt	Accepter toute autre réponse juste

4. Donner un exemple de logiciel d'application permettant de :
- Réaliser un schéma technique de votre spécialité
Autocad, Ms Visio, Sketchup, See Electrical, SolidWorks, Edraw...
 - Planifier et évaluer un projet
GANTT PROJECT

0.5pt

Accepter toute autre réponse juste

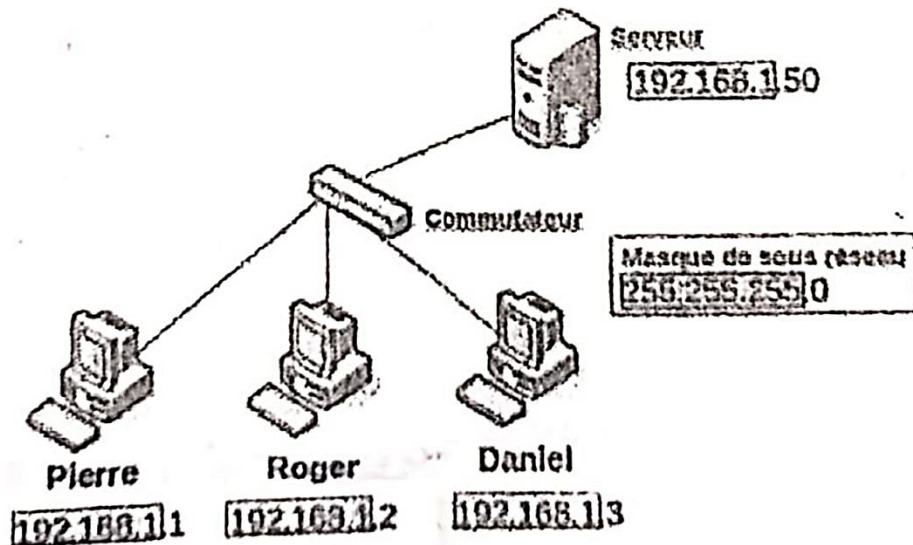
0.5pt

Accepter toute autre réponse juste

PARTIE II : RESEAUX INFORMATIQUES ET PROTECTION D'UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

EXERCICE 1 : RESEAUX INFORMATIQUES

Pour automatiser la gestion d'une petite structure de la place, on vous propose d'aider à réaliser une configuration de réseau informatique sur une superficie de 2 hectares selon le modèle du schéma topologique ci-dessous :



8PTS

4PTS

En vous appuyant sur le schéma ci-dessus et sur les connaissances acquises, répondre aux questions suivantes :

1. Définir : Réseau informatique
Ensemble d'équipements informatiques interconnectés dans le but de s'échanger des informations et de partager des ressources.
2. Identifier le type de réseau informatique utilisé dans la structure ci-dessus
LAN (Local Area Network)
3. Identifier la classe d'adresse IP utilisée dans ce réseau
Classe C
4. Donner l'adresse réseau utilisée pour l'adressage des équipements de ce réseau
192.168.1.0

1pt

Attribuer le point pour toute autre définition correcte

1pt

Accepter réseau local

1pt

Unique réponse juste

1pt

Unique réponse juste

EXERCICE 2 : PROTECTION D'UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

4PTS

L'ordinateur de ton ami présente quelques dysfonctionnements depuis un moment. En voulant ouvrir un fichier de sa clé USB, le système lui envoie le message : « **Une menace a été détectée** », il se plaint par ailleurs de ce que certains de ses documents présents dans la clé USB ont été modifiés ou supprimés. De plus l'alimentation en énergie électrique connaît des fluctuations, il te demande de lui proposer des solutions à ces dysfonctionnements qui menacent la sécurité de son environnement de travail.

A partir des connaissances acquises, répondre aux questions suivantes :

1. Définir l'expression sécurité informatique
C'est l'ensemble des moyens mis en œuvre pour réduire la vulnérabilité d'un système informatique contre les menaces accidentelles ou intentionnelles auxquelles il pourrait faire face

1pt

Attribuer le point pour toute autre définition allant dans le même sens

2. Proposer une mesure de sécurité à prendre pour : a. Protéger son environnement de travail contre les fluctuations du courant électrique Installer un régulateur de tension ou un onduleur b. Protéger ses données contre les virus Installer un antivirus et le mettre régulièrement à jour 3. Donner le rôle de l'onduleur Il permet de protéger les équipements informatiques contre les risques électriques comme coupures d'électricité, les surtensions, les sous-tensions, etc. et prend le relais du secteur en cas de coupures d'électricité permettant ainsi aux utilisateurs de sauvegarder leur travail en cours avant que l'appareil ne s'éteigne.	1pt 1pt 1pt	Accepter toute autre réponse juste Accepter toute autre réponse juste Accepter toute autre réponse ou reformulation juste
PARTIE III : SYSTEMES D'INFORMATION ET BASES DE DONNEES EXERCICE 1 : SYSTEMES D'INFORMATION Le Directeur d'une entreprise, face aux difficultés de gestion, décide de mettre sur pied un Système d'information automatisé. Il te sollicite pour lui donner les conseils permettant de bien implémenter ce projet. A l'aide des connaissances acquises, répondre aux questions suivantes 1. Définir l'expression : Système d'information automatisé Un SIA (Système d'Information Automatisé) est un sous-système d'un système d'information dans lequel toutes les transformations significatives d'information sont effectuées par des ordinateurs.	7PTS 4PTS 1pt	Attribuer le point pour toute autre bonne définition

2. Citer deux fonctions d'un Système d'information
Collecter, traiter, stocker et diffuser l'information.

3. Donner un acteur du système de cette entreprise
Le Directeur de cette entreprise

EXERCICE 2 : BASES DE DONNEES

Dans une base de données mise sur pied, on a extrait la table **ELEVE** ci-dessous à partir d'un SGBD

Matricule	Nom	Prenom	Classe	Spécialité	Age	Nouveau

Sachant que les données de la colonne « Nouveau » prennent les valeurs de type booléen OUI/NON (OUI pour un élève Nouveau et NON pour un élève Redoublant). Vous êtes chargé de l'implémentation de cette base de Données.

En vous servant des connaissances acquises sur les Bases de Données. Répondre aux questions suivantes :

1. Définir Table

C'est un ensemble de données organisées sous forme d'un tableau où les colonnes correspondent à des catégories d'information et les lignes à des enregistrements ou entrées.

2. Citer deux fonctions d'un SGBD

Il permet de définir, manipuler, récupérer et gérer (intégrité des données, accès concurrents, confidentialité des données et sécurité de fonctionnement) les données stockées au sein de la Base de Données.

2pts

Choisir deux réponses parmi les quatre

1pt

Unique réponse juste

3PTS

1pt

Attribuer le point pour toute autre bonne définition

1pt

Choisir deux réponses parmi les réponses proposées

3. Ecrire la requête SQL qui permet d'ajouter l'élève **TONYE Jean** ayant pour matricule **ELQ343** de la classe de Terminale F3 âgé de 23 ans et **redoublant**

INSERT INTO ELEVE (Matricule, Nom, Prénom, Classe, Spécialité, Age, Nouveau)
VALUES ('ELEQ343', 'TONYE', 'Jean', 'Terminale', 'F3', '23', 'NON') ;

1pt

Accepter toute autre reformulation correcte

Le Samedi 28 Mai 2022

Une réalisation de l'Association **DES PROFESSEURS D'INFORMATIQUE DU CAMEROUN**



Sous la supervision de M. TOUZA Isaac

Tel : 691805321 / 672277579 **E-mail :** pic.infos18@gmail.com – issac_touza@outlook.fr **Website :** <https://www.profsinfocmr.com>